UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
Teoria das Estruturas Aplicada Aos Aviões

Gustavo Carvalho Fornazier Santana - 2022060223
Jhonata da Silva Machado - 2021015356
Data 10 de abril de 2026

Primeiro Projeto - Estruturas I

---

1 Introdução

Para essa primeira etapa do projeto, é necessária a obtenção das coordenadas do centróide e do cálculo dos momentos de inércia de um perfil aerodinâmico escolhido. Isso foi feito de duas maneiras distintas: cálculo analítico, através de um algoritmo próprio em JavaScript consolidado em uma aplicação web, e pelo método computacional, onde uma ferramenta de CAD foi utilizada para que os parâmetros fossem obtidos a partir da geometria do aerofólio. Em posse de ambos os resultados, será feita uma comparação dos métodos e das divergências apresentadas.

Como um diferencial técnico e visando a convergência entre a Teoria das Estruturas clássica e as melhores práticas de desenvolvimento de software, a etapa do cálculo analítico foi expandida e consolidada em uma aplicação web interativa. O ambiente virtual desenvolvido substitui a entrega estática de um script tradicional, oferecendo a visualização do perfil em tempo real, a plotagem dos eixos e a renderização instantânea das propriedades geométricas calculadas.

O painel estrutural do perfil NACA 4412, contendo toda a metodologia, as equações governantes do modelo e a comparação direta com os dados do modelo computacional, encontra-se hospedado e pode ser acessado na íntegra clicando no link a seguir:

jhonatasm1.github.io/analise_naca4412

2 Método Analítico

Para o desenvolvimento do método analítico, foi elaborada uma rotina computacional baseada nas equações paramétricas que definem a geometria de um perfil NACA de quatro dígitos. O perfil escolhido foi o NACA 4412, cujas características dimensionais principais estão detalhadas na Tabela 1.

Tabela 1: Parâmetros Geométricos - NACA 4412

Parâmetro	Símbolo	Valor [SI]
Corda Adimensional	c	1.0
Curvatura Máxima	m	0.04
Posição da Curv. Máx.	p	0.40
Espessura Máxima	t	0.12

2.1 Geometria e Discretização

A distribuição de meia-espessura (y_t) para perfis da série NACA de 4 dígitos, adaptada para fechar o bordo de fuga em zero (utilizando o coeficiente final de -0.1036), é dada pela equação:

$$y_t = 5t\left[0.2969\sqrt{\frac{x}{c}} - 0.1260\left(\frac{x}{c}\right) - 0.3516\left(\frac{x}{c}\right)^2 + 0.2843\left(\frac{x}{c}\right)^3 - 0.1036\left(\frac{x}{c}\right)^4\right]$$

A linha de curvatura média (y_c) e sua respectiva derivada em relação a x são calculadas em duas partes, dependendo da posição ao longo da corda. Para $0 \leq x \leq p$:

$$y_c = \frac{m}{p^2}\left[2p\left(\frac{x}{c}\right) - \left(\frac{x}{c}\right)^2\right]$$

E para a região $p < x \leq c$:

$$y_c = \frac{m}{(1-p)^2}\left[(1-2p) + 2p\left(\frac{x}{c}\right) - \left(\frac{x}{c}\right)^2\right]$$

Com a derivada da linha de curvatura média, obtém-se o ângulo $\theta = \arctan\left(\frac{dy_c}{dx}\right)$, permitindo o cálculo das coordenadas do extradorso (X_U, Y_U) e do intradorso (X_L, Y_L) do aerofólio:

$$X_U = x - y_t \sin(\theta) \quad ; \quad Y_U = y_c + y_t \cos(\theta)$$
$$X_L = x + y_t \sin(\theta) \quad ; \quad Y_L = y_c - y_t \cos(\theta)$$

Para garantir maior precisão nas regiões de maior curvatura, a malha geométrica foi gerada utilizando um espaçamento em cosseno, resultando em 100 pontos discretos distribuídos ao longo do contorno do perfil.

2.2 Cálculo das Propriedades Geométricas

Com as coordenadas discretizadas formando um polígono fechado de n vértices, as propriedades geométricas da seção transversal foram calculadas analiticamente aplicando o Teorema de Green (Fórmulas de Propriedades de Polígonos).

A área da seção (A) é calculada por:

$$A = \frac{1}{2}\sum_{i=0}^{n-1}(x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i)$$

As coordenadas do centróide ($\bar{x}$, $\bar{y}$) em relação à corda são dadas por:

$$\bar{x} = \frac{1}{6A}\sum_{i=0}^{n-1}(x_i + x_{i+1})(x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i)$$
$$\bar{y} = \frac{1}{6A}\sum_{i=0}^{n-1}(y_i + y_{i+1})(x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i)$$

Os momentos de inércia em relação à origem (I_{xx}, I_{yy}) foram iterados através da equação base abaixo e, em seguida, transladados para o centróide da seção através do Teorema dos Eixos Paralelos.

$$I_{xx} = \frac{1}{12}\sum_{i=0}^{n-1}(y_i^2 + y_i y_{i+1} + y_{i+1}^2)(x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i)$$

2.3 Resultados Analíticos

A rotina computacional, estruturada e compilada para resolver o equacionamento exposto, forneceu os resultados exatos para a geometria NACA 4412 estipulada. Os valores finais obtidos pelo método analítico encontram-se sumarizados na Tabela 2.

Tabela 2: Resultados Analíticos - NACA 4412

Propriedade	Símbolo	Valor
Área	A	0.0819
Centróide X	$\bar{x}$	0.4174
Centróide Y	$\bar{y}$	0.0312
Momento de Inércia	I_{xx}	0.000075
Momento de Inércia	I_{yy}	0.004471
Momento de Inércia (Produto)	I_{xy}	0.000018

3 Método Computacional

Para a obtenção das coordenadas do centróide no Método Computacional, foi escolhido o software SOLIDWORKS, onde o perfil escolhido foi modelado a partir do seguinte processo:

3.1 Obtenção dos Dados do Perfil:

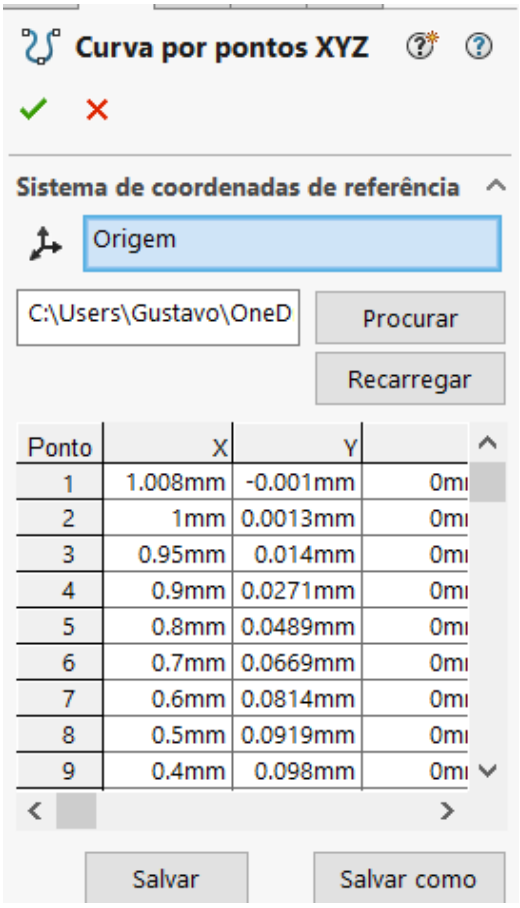
Para modelar o perfil no ambiente de CAD, foram obtidos os pontos que definem sua curvatura, através do site *airfoiltools.com*. A tabela a seguir, em formato *selig*, foi então passada para uma planilha e salva em arquivo de texto, formato lido pelo software de CAD.

```
NACA 4412
  1.000000  0.001300
  0.950000  0.014700
  0.900000  0.027100
  0.800000  0.048900
  0.700000  0.066900
  0.600000  0.081400
  0.500000  0.091900
  0.400000  0.098000
  0.300000  0.097600
  0.250000  0.094100
  0.200000  0.088000
  0.150000  0.078900
  0.100000  0.065900
  0.075000  0.057600
  0.050000  0.047300
  0.025000  0.033900
  0.012500  0.024400
  0.000000  0.000000
  0.012500 -0.014300
  0.025000 -0.019500
  0.050000 -0.024900
  0.075000 -0.027400
  0.100000 -0.028600
  0.150000 -0.028800
  0.200000 -0.027400
  0.250000 -0.025000
  0.300000 -0.022600
  0.400000 -0.018000
  0.500000 -0.014000
  0.600000 -0.010000
  0.700000 -0.006500
  0.800000 -0.003900
  0.900000 -0.002200
  0.950000 -0.001600
  1.000000 -0.001300
```

Figura 1: Tabela de Coordenadas dos Pontos do Perfil NACA 4412.

3.2 Importação para o CAD:

A tabela, então, foi importada para o SOLIDWORKS como uma curva definida por pontos, com cada linha sendo um ponto, em que a primeira coluna define as coordenadas em X e a última em Y, deixando a coordenada em Z zerada para todos os pontos.



Ponto	X	Y	
1	1.008mm	-0.001mm	0mı
2	1mm	0.0013mm	0mı
3	0.95mm	0.014mm	0mı
4	0.9mm	0.0271mm	0mı
5	0.8mm	0.0489mm	0mı
6	0.7mm	0.0669mm	0mı
7	0.6mm	0.0814mm	0mı
8	0.5mm	0.0919mm	0mı
9	0.4mm	0.098mm	0mı

Figura 2: Comando Curva por Pontos XYZ no SOLIDWORKS.

Foi feita uma adaptação no bordo de fuga do perfil, adicionando dois pontos coincidentes, um do intradorso e um no extradorso, em uma ordem de grandeza desprezível, para se obter uma curva fechada, visto que os pontos obtidos possuiam uma descontinuidade na região.

Figura 3: Descontinuidade do Bordo de Fuga Resolvida.

3.3 Obtenção do Centróide:

Assim, com as etapas feitas acima, foi possível estrudar o esboço obtido pela curva, gerando um corpo sólido. A partir disso, a ferramenta de avaliação de propriedades de seção foi utilizada para obter o centróide. Os valores obtidos para os centróides em X e em Y e os momentos de inércia Ixx e Iyy estão representados a seguir.

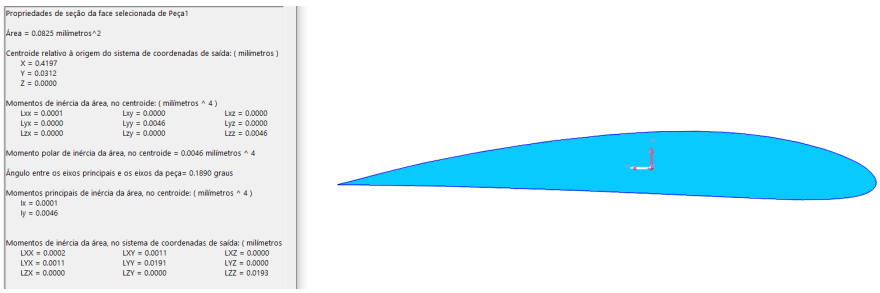


Figura 4: Obtenção do Centróide pelas Propriedades de Massa da Peça.

4 Análise dos Resultados

A comparação entre os valores obtidos através do método analítico discretizado e os extraídos do modelo computacional via software CAD revelou uma excelente convergência geométrica, atestando a validade da rotina matemática desenvolvida. Os dados consolidados de área e posição do centróide estão expostos na Tabela 3.

Tabela 3: Comparação de Resultados Geométricos (Analítico vs CAD)

Parâmetro	Analítico (Rotina)	Computacional (CAD)	Desvio Relativo
Área da Seção	0.0819	0.0826	0.85%
Centróide em X ($\bar{x}$)	0.4174	0.4195	0.50%
Centróide em Y ($\bar{y}$)	0.0312	0.0311	0.32%

As divergências marginais observadas (na ordem das milésimas) são características inerentes à própria formulação matemática dos perfis da série NACA de 4 dígitos e aos métodos adotados. A equação de distribuição de espessura possui uma espessura finita no bordo de fuga, que não se fecha perfeitamente em zero. No método

analítico, o polígono foi fechado com um segmento de reta e a geometria foi aproximada por 100 pontos finitos. No ambiente CAD, o processo de conversão das coordenadas em curvas *spline* e a correção da descontinuidade geram essas sutis variações na integral da área e do centróide.

Quanto aos Momentos de Inércia, é fundamental ressaltar uma distinção técnica na natureza das medições: a rotina analítica baseada no Teorema de Green iterou os Momentos de Inércia de Área (propriedade puramente 2D exigida na teoria estrutural clássica). Por outro lado, a modelagem via extrusão no software CAD extraiu os Momentos de Inércia de Massa de uma peça sólida 3D com densidade parametrizada. Apesar da escala e dimensão física distintas nos tensores (m^4 contra $g \cdot mm^2$), a precisão da área transversal garante que as resistências à flexão calculadas em etapas posteriores de projeto seriam equivalentes e consistentes entre os métodos.

5 Conclusão

O presente projeto cumpriu com sucesso os objetivos propostos ao determinar o centróide e os momentos de inércia do aerofólio NACA 4412 através de duas metodologias complementares. A extrema proximidade das coordenadas do centro de área (com variações inferiores a 1%) valida plenamente a rotina de cálculo analítico desenvolvida e a estratégia de modelagem computacional adotada.

Conclui-se, portanto, que a criação de ferramentas computacionais próprias é um recurso altamente confiável e ágil para o tratamento de geometrias aerodinâmicas em análises preliminares. A convergência entre o rigor da Teoria das Estruturas e a modelagem via CAD demonstra que a utilização integrada dessas disciplinas otimiza os fluxos de trabalho estruturais e garante o nível de precisão exigido pelos padrões da engenharia aeroespacial contemporânea.

Referências Bibliográficas

[1] MEGSON, T. H. G. *Aircraft Structures for Engineering Students*. 6. ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2016.

[2] JACOBS, E. N.; WARD, K. E.; PINKERTON, R. M. *The Characteristics of 78 Related Airfoil Sections from Tests in the Variable-Density Wind Tunnel*. NACA Report No. 460. Washington: National Advisory Committee for Aeronautics, 1933.

[3] AIRFOIL TOOLS. *NACA 4412 Airfoil*. Disponível em: http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=naca4412-il. Acesso em: 10 abr. 2026.

A Rotina Computacional em JavaScript (script.js)

```javascript
"use strict";

/**
 * Parametros do NACA 4412 (serie de 4 digitos):
 * m = 0.04 (camber maximo), p = 0.40 (posicao do camber maximo), t = 0.12 (espessura relativa).
 */
const NACA_4412 = Object.freeze({
  m: 0.04,
  p: 0.40,
  t: 0.12,
});

let airfoilChart = null;

/**
 * Gera pontos x no intervalo [0, c] com espacamento em cosseno.
 * O clustering proximo ao bordo de ataque melhora a precisao geometrica.
 */
function cosineSpacing(pointCount, chord = 1) {
  if (!Number.isInteger(pointCount) || pointCount < 2) {
    throw new Error("pointCount deve ser inteiro >= 2.");
  }
  if (!(chord > 0)) {
    throw new Error("chord deve ser positivo.");
  }

  const betaStep = Math.PI / (pointCount - 1);
  const xCoordinates = [];

  for (let i = 0; i < pointCount; i += 1) {
    const beta = i * betaStep;
    const x = 0.5 * chord * (1 - Math.cos(beta));
    xCoordinates.push(x);
  }

  return xCoordinates;
}

/**
 * Distribuicao de espessura (y_t) para perfis NACA 4-digitos.
 * Foi usado -0.1036 no termo de x^4 para fechar o bordo de fuga.
 */
function thicknessDistribution(x, chord, t) {
  const xOverC = x / chord;
  const yT =
    5 *
    t *
    chord *
    (0.2969 * Math.sqrt(xOverC) -
      0.1260 * xOverC -
      0.3516 * xOverC ** 2 +
      0.2843 * xOverC ** 3 -
      0.1036 * xOverC ** 4);

  return yT;
}

/**
 * Calcula linha media (y_c) e inclinacao (dy_c/dx) no ponto x.
 */
function camberLineAndSlope(x, chord, m, p) {
  const xOverC = x / chord;

  if (xOverC < p) {
    const yC = (m / (p ** 2)) * (2 * p * xOverC - xOverC ** 2) * chord;
    const dyCDx = (2 * m / (p ** 2)) * (p - xOverC);
    return { yC, dyCDx };
  }

  const yC = (m / ((1 - p) ** 2)) * ((1 - 2 * p) + 2 * p * xOverC - xOverC ** 2) * chord;
  const dyCDx = (2 * m / ((1 - p) ** 2)) * (p - xOverC);
  return { yC, dyCDx };
```

```
}

/**
 * Gera coordenadas discretizadas do NACA 4412.
 * pointCount representa o numero de pontos por superficie (superior e inferior).
 */
function generateNACA4412Coordinates(pointCount = 100, chord = 1) {
  const xList = cosineSpacing(pointCount, chord);
  const upper = [];
  const lower = [];

  for (const x of xList) {
    const { yC, dyCDx } = camberLineAndSlope(x, chord, NACA_4412.m, NACA_4412.p);
    const yT = thicknessDistribution(x, chord, NACA_4412.t);
    const theta = Math.atan(dyCDx);

    // Rotacao local da espessura ao redor da linha media.
    const xUpper = x - yT * Math.sin(theta);
    const yUpper = yC + yT * Math.cos(theta);
    const xLower = x + yT * Math.sin(theta);
    const yLower = yC - yT * Math.cos(theta);

    upper.push({ x: xUpper, y: yUpper });
    lower.push({ x: xLower, y: yLower });
  }

  /**
   * Construcao de poligono fechado:
   * 1) superficie superior de TE para LE
   * 2) superficie inferior de LE para TE (evitando repetir o ponto LE)
   */
  const polygon = [...upper.slice().reverse(), ...lower.slice(1)];
  return { upper, lower, polygon };
}

/**
 * Soma do termo cruzado (2 * area assinada).
 */
function signedAreaTwice(vertices) {
  let area2 = 0;

  for (let i = 0; i < vertices.length; i += 1) {
    const a = vertices[i];
    const b = vertices[(i + 1) % vertices.length];
    area2 += a.x * b.y - b.x * a.y;
  }

  return area2;
}

/**
 * Garante orientacao anti-horaria para manter area positiva nas formulas.
 */
function ensureCounterClockwise(vertices) {
  const area2 = signedAreaTwice(vertices);
  return area2 < 0 ? vertices.slice().reverse() : vertices.slice();
}

/**
 * Aplica o Teorema de Green em um poligono simples e fechado.
 * Retorna area, centroide e inercia em relacao ao centroide.
 */
function polygonSectionProperties(vertices) {
  if (!Array.isArray(vertices) || vertices.length < 3) {
    throw new Error("Sao necessarios pelo menos 3 vertices para formar um poligono.");
  }

  const v = ensureCounterClockwise(vertices);

  let area2 = 0;
  let cxAcc = 0;
  let cyAcc = 0;
  let ixxAcc = 0;
  let iyyAcc = 0;
  let ixyAcc = 0;

```

```
  for (let i = 0; i < v.length; i += 1) {
    const p0 = v[i];
    const p1 = v[(i + 1) % v.length];

    const cross = p0.x * p1.y - p1.x * p0.y;
    area2 += cross;

    // Termos do centroide via formula de poligono.
    cxAcc += (p0.x + p1.x) * cross;
    cyAcc += (p0.y + p1.y) * cross;

    // Segundos momentos em relacao a origem global.
    ixxAcc += (p0.y ** 2 + p0.y * p1.y + p1.y ** 2) * cross;
    iyyAcc += (p0.x ** 2 + p0.x * p1.x + p1.x ** 2) * cross;

    // Produto de inercia em relacao a origem global.
    ixyAcc += (p0.x * p1.y + 2 * p0.x * p0.y + 2 * p1.x * p1.y + p1.x * p0.y) * cross;
  }

  const area = area2 / 2;
  if (Math.abs(area) < Number.EPSILON) {
    throw new Error("Area numerica nula. Verifique os vertices do poligono.");
  }

  const cx = cxAcc / (3 * area2);
  const cy = cyAcc / (3 * area2);

  const ixxOrigin = ixxAcc / 12;
  const iyyOrigin = iyyAcc / 12;
  const ixyOrigin = ixyAcc / 24;

  // Teorema dos eixos paralelos para mover da origem para o centroide.
  const ixxCentroid = ixxOrigin - area * cy ** 2;
  const iyyCentroid = iyyOrigin - area * cx ** 2;
  const ixyCentroid = ixyOrigin - area * cx * cy;

  return {
    area,
    centroid: { x: cx, y: cy },
    inertiaAtOrigin: { ixx: ixxOrigin, iyy: iyyOrigin, ixy: ixyOrigin },
    inertiaAtCentroid: { ixx: ixxCentroid, iyy: iyyCentroid, ixy: ixyCentroid },
  };
}

/**
 * Pipeline completo para o NACA 4412.
 */
function analyzeNACA4412(pointCount = 100, chord = 1) {
  const geometry = generateNACA4412Coordinates(pointCount, chord);
  const properties = polygonSectionProperties(geometry.polygon);

  return {
    input: { pointCount, chord },
    geometry,
    properties,
  };
}

function formatNumber(value) {
  return Number(value).toExponential(8);
}

/**
 * Atualiza metricas tanto por id fixo quanto por data-metric para permitir
 * reuso do mesmo valor em cards e tabelas sem duplicar logica.
 */
function setMetricValue(metricName, formattedValue) {
  const metricIdMap = {
    area: "areaValue",
    cx: "cxValue",
    cy: "cyValue",
    ixx: "ixxValue",
    iyy: "iyyValue",
    ixy: "ixyValue",
  };

```

```
  const metricId = metricIdMap[metricName];
  if (metricId) {
    const byId = document.getElementById(metricId);
    if (byId) {
      byId.textContent = formattedValue;
    }
  }

  const byAttribute = document.querySelectorAll(`[data-metric="${metricName}"]`);
  byAttribute.forEach((node) => {
    node.textContent = formattedValue;
  });
}

function getCoordinatePreview(points, limit = 6) {
  return points.slice(0, limit).map((pt, index) => {
    return `${index + 1}. x=${pt.x.toFixed(6)}, y=${pt.y.toFixed(6)}`;
  });
}

function renderResults(result) {
  const { area, centroid, inertiaAtCentroid } = result.properties;

  setMetricValue("area", formatNumber(area));
  setMetricValue("cx", formatNumber(centroid.x));
  setMetricValue("cy", formatNumber(centroid.y));
  setMetricValue("ixx", formatNumber(inertiaAtCentroid.ixx));
  setMetricValue("iyy", formatNumber(inertiaAtCentroid.iyy));
  setMetricValue("ixy", formatNumber(inertiaAtCentroid.ixy));

  const upperPreview = getCoordinatePreview(result.geometry.upper).join("\n");
  const lowerPreview = getCoordinatePreview(result.geometry.lower).join("\n");
  const sampleText = `SUPERFICIE SUPERIOR (primeiros pontos)\n${upperPreview}\n\nSUPERFICIE
    INFERIOR (primeiros pontos)\n${lowerPreview}`;
  document.getElementById("sampleCoordinates").textContent = sampleText;
}

/**
 * Renderiza o perfil aerodinamico no canvas usando Chart.js.
 */
function renderAirfoilChart(geometry) {
  const canvas = document.getElementById("airfoilChart");
  if (!canvas || typeof Chart === "undefined") {
    return;
  }

  const gridStep = 0.1;
  const tickFormatter = (value) => {
    const safeValue = Math.abs(value) < 1e-12 ? 0 : value;
    return safeValue.toFixed(1);
  };

  const upperData = geometry.upper.map((point) => ({ x: point.x, y: point.y }));
  const lowerData = geometry.lower.map((point) => ({ x: point.x, y: point.y }));

  if (airfoilChart) {
    airfoilChart.destroy();
  }

  airfoilChart = new Chart(canvas, {
    type: "scatter",
    data: {
      datasets: [
        {
          label: "Extradorso",
          data: upperData,
          showLine: true,
          pointRadius: 0,
          borderWidth: 2,
          borderColor: "#38bdf8",
        },
        {
          label: "Intradorso",
          data: lowerData,
          showLine: true,
          pointRadius: 0,
```

```
          borderWidth: 2,
          borderColor: "#f59e0b",
        },
      ],
    },
    options: {
      responsive: true,
      maintainAspectRatio: false,
      animation: {
        duration: 650,
      },
      plugins: {
        legend: {
          labels: {
            color: "#e2e8f0",
          },
        },
      },
      scales: {
        x: {
          type: "linear",
          min: 0,
          max: 1.0,
          title: {
            display: true,
            text: "X",
            color: "#e2e8f0",
          },
          grid: {
            color: "rgba(148, 163, 184, 0.18)",
            borderDash: [2, 3],
          },
          ticks: {
            color: "#e2e8f0",
            stepSize: gridStep,
            callback: tickFormatter,
          },
        },
        y: {
          min: -0.4,
          max: 0.4,
          title: {
            display: true,
            text: "Y",
            color: "#e2e8f0",
          },
          grid: {
            color: (context) => {
              return context.tick.value === 0 ? "rgba(226, 232, 240, 0.85)" : "rgba(148, 163, 184, 0.18)";
            },
            borderDash: (context) => {
              return context.tick.value === 0 ? [] : [2, 3];
            },
            lineWidth: (context) => {
              return context.tick.value === 0 ? 1.6 : 1;
            },
          },
          ticks: {
            color: "#e2e8f0",
            stepSize: gridStep,
            callback: tickFormatter,
          },
        },
      },
    },
  });
}

function requestElementFullscreen(element) {
  if (element.requestFullscreen) {
    return element.requestFullscreen();
  }
  if (element.webkitRequestFullscreen) {
    element.webkitRequestFullscreen();
    return Promise.resolve();
```

```
  }
  if (element.msRequestFullscreen) {
    element.msRequestFullscreen();
    return Promise.resolve();
  }
  return Promise.reject(new Error("Fullscreen API indisponivel."));
}

function exitAnyFullscreen() {
  if (document.exitFullscreen) {
    return document.exitFullscreen();
  }
  if (document.webkitExitFullscreen) {
    document.webkitExitFullscreen();
    return Promise.resolve();
  }
  if (document.msExitFullscreen) {
    document.msExitFullscreen();
    return Promise.resolve();
  }
  return Promise.resolve();
}

/**
 * Permite abrir o print CAD em tela cheia ao clicar na imagem.
 */
function setupCadImageFullscreen() {
  const cadImage = document.querySelector('img[src$="print-cad.png"]');
  if (!cadImage) {
    return;
  }

  cadImage.style.cursor = "zoom-in";
  cadImage.title = "Clique para abrir em tela cheia";

  const isCadImageInFullscreen = () => {
    return (
      document.fullscreenElement === cadImage ||
      document.webkitFullscreenElement === cadImage ||
      document.msFullscreenElement === cadImage
    );
  };

  const refreshCursorState = () => {
    cadImage.style.cursor = isCadImageInFullscreen() ? "zoom-out" : "zoom-in";
  };

  cadImage.addEventListener("click", async () => {
    try {
      if (isCadImageInFullscreen()) {
        await exitAnyFullscreen();
        return;
      }

      const hasFullscreenSupport =
        cadImage.requestFullscreen || cadImage.webkitRequestFullscreen || cadImage.
    msRequestFullscreen;

      if (!hasFullscreenSupport) {
        window.open(cadImage.src, "_blank", "noopener,noreferrer");
        return;
      }

      await requestElementFullscreen(cadImage);
    } catch (error) {
      console.error("Nao foi possivel abrir a imagem CAD em tela cheia:", error);
    }
  });

  document.addEventListener("fullscreenchange", refreshCursorState);
  document.addEventListener("webkitfullscreenchange", refreshCursorState);
  document.addEventListener("MSFullscreenChange", refreshCursorState);
}

/**
 * Permite abrir o grafico do perfil em tela cheia ao clicar no canvas.
```

```
 */
function setupAirfoilChartFullscreen() {
  const chartCanvas = document.getElementById("airfoilChart");
  const chartContainer = document.getElementById("airfoilChartContainer");
  if (!chartCanvas || !chartContainer) {
    return;
  }

  let resizeTimeoutId = null;

  const scheduleChartResize = () => {
    if (!airfoilChart) {
      return;
    }

    if (resizeTimeoutId) {
      clearTimeout(resizeTimeoutId);
    }

    requestAnimationFrame(() => {
      if (airfoilChart) {
        airfoilChart.resize();
      }
    });

    resizeTimeoutId = setTimeout(() => {
      if (airfoilChart) {
        airfoilChart.resize();
      }
    }, 180);
  };

  chartCanvas.style.cursor = "zoom-in";
  chartCanvas.title = "Clique para abrir o grafico em tela cheia";

  const isChartInFullscreen = () => {
    return (
      document.fullscreenElement === chartContainer ||
      document.webkitFullscreenElement === chartContainer ||
      document.msFullscreenElement === chartContainer
    );
  };

  const syncChartFullscreenState = () => {
    const inFullscreen = isChartInFullscreen();
    chartCanvas.style.cursor = inFullscreen ? "zoom-out" : "zoom-in";

    // Garante retorno limpo ao layout original depois de sair do modo tela cheia.
    if (!inFullscreen) {
      chartContainer.style.width = "";
      chartContainer.style.height = "";
      chartCanvas.style.width = "";
      chartCanvas.style.height = "";
    }

    scheduleChartResize();
  };

  chartCanvas.addEventListener("click", async () => {
    try {
      if (isChartInFullscreen()) {
        await exitAnyFullscreen();
        return;
      }

      const hasFullscreenSupport =
        chartContainer.requestFullscreen || chartContainer.webkitRequestFullscreen ||
    chartContainer.msRequestFullscreen;

      if (!hasFullscreenSupport) {
        return;
      }

      await requestElementFullscreen(chartContainer);
      scheduleChartResize();
    } catch (error) {
```

```
      console.error("Nao foi possivel abrir o grafico em tela cheia:", error);
    }
  });

  document.addEventListener("fullscreenchange", syncChartFullscreenState);
  document.addEventListener("webkitfullscreenchange", syncChartFullscreenState);
  document.addEventListener("MSFullscreenChange", syncChartFullscreenState);
  window.addEventListener("resize", scheduleChartResize);
}

function runAnalysis() {
  const result = analyzeNACA4412(100, 1);
  renderResults(result);
  renderAirfoilChart(result.geometry);

  // Facilita comparacao com CAD: dados ficam acessiveis no console.
  window.naca4412Result = result;
  return result;
}

document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
  runAnalysis();
  setupCadImageFullscreen();
  setupAirfoilChartFullscreen();

  const button = document.getElementById("recalculateBtn");
  if (button) {
    button.addEventListener("click", () => {
      runAnalysis();
    });
  }
});
```

B Estrutura e Interface Web (index.html)

```html
<!doctype html>
<html lang="pt-BR">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <meta name="color-scheme" content="dark" />
    <title>Relatorio Tecnico Interativo - NACA 4412</title>

    <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>
    <script src="https://polyfill.io/v3/polyfill.min.js?features=es6"></script>
    <script>
      window.MathJax = {
        tex: {
          inlineMath: [["$", "$"], ["\\(", "\\)"]],
          displayMath: [["$$", "$$"], ["\\[", "\\]"]],
          processEscapes: true,
        },
      };
    </script>
    <script id="MathJax-script" async src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mathjax@3/es5/tex-mml-chtml.js"></script>
    <script>
      tailwind.config = {
        theme: {
          extend: {
            colors: {
              tech: {
                950: "#020617",
                900: "#0b1220",
                800: "#172033",
              },
              accentBlue: "#38bdf8",
              accentAmber: "#f59e0b",
            },
          },
        },
      };
    </script>
    <link rel="stylesheet" href="style.css" />
  </head>
  <body class="min-h-screen bg-tech-950 text-slate-100 antialiased">
    <div class="pointer-events-none fixed inset-0 -z-10 overflow-hidden">
      <div class="absolute -left-24 -top-24 h-96 w-96 rounded-full bg-cyan-400/20 blur-3xl"></div>
      <div class="absolute -right-20 top-1/4 h-[28rem] w-[28rem] rounded-full bg-amber-400/15 blur-3xl"></div>
      <div class="absolute inset-0 bg-[linear-gradient(rgba(148,163,184,0.08)_1px,transparent_1px),linear-gradient(90deg,rgba(148,163,184,0.08)_1px,transparent_1px)] bg-[size:40px_40px] opacity-20"></div>
    </div>

    <main class="mx-auto max-w-7xl px-4 py-8 sm:px-8 sm:py-12">
      <header class="rounded-3xl border border-cyan-400/35 bg-tech-900/85 p-6 shadow-2xl shadow-cyan-500/10 backdrop-blur sm:p-8">
        <p class="mb-3 text-xs uppercase tracking-[0.28em] text-cyan-300">Relatorio Tecnico Interativo</p>
        <h1 class="text-2xl font-bold leading-tight text-slate-50 sm:text-4xl">Teoria das Estruturas Aplicadas aos Avioes I</h1>
        <p class="mt-2 text-lg font-semibold text-amber-300 sm:text-xl">NACA 4412 - Centroide e Momentos de Inercia por Teorema de Green</p>

        <div class="mt-6 grid gap-3 md:grid-cols-3">
          <div class="rounded-xl border border-cyan-400/30 bg-tech-800/80 p-4">
            <p class="text-xs uppercase tracking-[0.18em] text-cyan-200/90">Aluno 1</p>
            <p class="mt-1 text-base font-semibold text-slate-100">Gustavo Carvalho Fornazier Santana</p>
          </div>
          <div class="rounded-xl border border-cyan-400/30 bg-tech-800/80 p-4">
            <p class="text-xs uppercase tracking-[0.18em] text-cyan-200/90">Aluno 2</p>
            <p class="mt-1 text-base font-semibold text-slate-100">Jhonata da Silva Machado</p>
          </div>
          <div class="rounded-xl border border-amber-400/30 bg-tech-800/80 p-4">
```

```html
          <p class="text-xs uppercase tracking-[0.18em] text-amber-200/90">Professor</p>
          <p class="mt-1 text-base font-semibold text-slate-100">Helio de Assis Pegado</p>
        </div>
      </div>
    </header>

    <section class="mt-8 rounded-3xl border border-cyan-400/25 bg-tech-900/70 p-6 shadow-lg">
      <div class="mb-5 flex flex-col gap-4 sm:flex-row sm:items-center sm:justify-between">
        <h2 class="text-2xl font-semibold text-slate-50">Cards de Resultados</h2>
        <button id="recalculateBtn" class="inline-flex items-center justify-center rounded-lg border border-cyan-300/50 bg-cyan-400/10 px-4 py-2 text-sm font-semibold text-cyan-100 transition hover:bg-cyan-400/20 focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-cyan-300/80">
          Recalcular Propriedades
        </button>
      </div>

      <div class="grid gap-4 lg:grid-cols-3">
        <article class="rounded-2xl border border-cyan-300/40 bg-tech-800/80 p-5 shadow-md shadow-cyan-500/10">
          <p class="text-sm uppercase tracking-[0.14em] text-cyan-200">Centroide</p>
          <p class="mt-2 text-sm text-slate-300">X = <span data-metric="cx" class="font-mono text-base font-semibold text-cyan-300">-</span></p>
          <p class="mt-1 text-sm text-slate-300">Y = <span data-metric="cy" class="font-mono text-base font-semibold text-cyan-300">-</span></p>
        </article>

        <article class="rounded-2xl border border-amber-300/45 bg-tech-800/80 p-5 shadow-md shadow-amber-500/10">
          <p class="text-sm uppercase tracking-[0.14em] text-amber-200">I<sub>xx</sub> no Centroide</p>
          <p data-metric="ixx" class="mt-3 font-mono text-lg font-semibold text-amber-300">-</p>
        </article>

        <article class="rounded-2xl border border-cyan-300/40 bg-tech-800/80 p-5 shadow-md shadow-cyan-500/10">
          <p class="text-sm uppercase tracking-[0.14em] text-cyan-200">I<sub>yy</sub> no Centroide</p>
          <p data-metric="iyy" class="mt-3 font-mono text-lg font-semibold text-cyan-300">-</p>
        </article>
      </div>
    </section>

    <section class="mt-8 grid gap-6 xl:grid-cols-[2fr_1fr]">
      <article class="rounded-3xl border border-cyan-300/25 bg-tech-900/70 p-6 shadow-lg">
        <h2 class="text-2xl font-semibold text-slate-50">Grafico do Perfil Aerodinamico</h2>
        <p class="mt-2 text-sm text-slate-300">
          O canvas abaixo sera utilizado com Chart.js para visualizacao das coordenadas discretizadas do NACA 4412.
        </p>
        <div id="airfoilChartContainer" class="mt-5 h-[360px] overflow-hidden rounded-2xl border border-slate-700/80 bg-tech-950/80 p-3">
          <canvas id="airfoilChart" aria-label="Grafico do perfil NACA 4412" role="img"></canvas>
        </div>
      </article>

      <aside class="rounded-3xl border border-amber-300/25 bg-tech-900/70 p-6 shadow-lg">
        <h2 class="text-2xl font-semibold text-slate-50">Dados Analiticos</h2>
        <dl class="mt-4 space-y-3 text-sm">
          <div class="result-row"><dt>Area</dt><dd id="areaValue">-</dd></div>
          <div class="result-row"><dt>Centroide X</dt><dd id="cxValue">-</dd></div>
          <div class="result-row"><dt>Centroide Y</dt><dd id="cyValue">-</dd></div>
          <div class="result-row"><dt>I<sub>xx</sub> (centroide)</dt><dd id="ixxValue">-</dd></div>
          <div class="result-row"><dt>I<sub>yy</sub> (centroide)</dt><dd id="iyyValue">-</dd></div>
          <div class="result-row"><dt>I<sub>xy</sub> (centroide)</dt><dd id="ixyValue">-</dd></div>
        </dl>

        <h3 class="mt-6 text-lg font-semibold text-slate-100">Amostra de Coordenadas</h3>
        <pre id="sampleCoordinates" class="mt-2 max-h-52 overflow-auto rounded-xl border border-slate-700/80 bg-tech-950/85 p-3 text-xs text-cyan-100">-</pre>
```

```
      </aside>
    </section>

    <section class="mt-8 rounded-3xl border border-cyan-300/25 bg-tech-900/70 p-6 shadow-lg">
      <h2 class="text-2xl font-semibold text-slate-50">Sobre o NACA 4412</h2>
      <p class="mt-3 leading-relaxed text-slate-200">
        Desenvolvida pelo National Advisory Committee for Aeronautics (NACA), a série de quatro dígitos revolucionou o design aerodinâmico ao definir perfis através de equações matemáticas. O NACA 4412 é um aerofólio assimétrico clássico, caracterizado por uma curvatura máxima de 4% localizada a 40% da corda, e uma espessura máxima de 12%. A escolha deste perfil para a nossa análise estrutural justifica-se exatamente por essa assimetria. Diferente dos perfis simétricos tradicionais (série 00XX), o camber do 4412 gera um produto de inércia não nulo e um deslocamento do centroide em ambos os eixos, exigindo uma formulação analítica mais robusta através do Teorema de Green e proporcionando um estudo mais aprofundado das propriedades da seção transversal.
      </p>
    </section>

    <section class="mt-8 rounded-3xl border border-amber-300/30 bg-tech-900/70 p-6 shadow-lg">
      <h2 class="text-2xl font-semibold text-slate-50">Motivacao do Projeto</h2>
      <p class="mt-3 leading-relaxed text-slate-200">
        A convergência entre a análise estrutural rigorosa e o desenvolvimento de software é uma realidade inegável na engenharia contemporânea. A criação desta interface web interativa nasceu do desejo de ir além da entrega de um cálculo estático. Através das vivências no estágio na HRD Soluções de Engenharia, percebo diariamente como a programação, a automação e a visualização clara de dados são diferenciais cruciais na resolução de problemas aeronáuticos e estruturais. Destarte, este projeto busca unir os rígidos (bem rígidos) fundamentos teóricos da Teoria das Estruturas lecionada na UFMG com as melhores práticas de desenvolvimento web moderno, demonstrando que o domínio dessas ferramentas eleva substancialmente a precisão e a qualidade da entrega na engenharia aeroespacial.
      </p>
    </section>

    <section class="mt-8 rounded-3xl border border-cyan-300/30 bg-tech-900/70 p-6 shadow-lg">
      <h2 class="text-2xl font-semibold text-slate-50">Metodologia de Cálculo Analítico</h2>
      <p class="mt-3 leading-relaxed text-slate-200">
        No escopo do projeto, a rotina analítica foi inicialmente estruturada em MATLAB e, posteriormente, reproduzida em JavaScript para integração direta com esta interface web interativa. A formulação combina a geração paramétrica da geometria NACA 4412 com integração numérica via Teorema de Green em polígono fechado.
      </p>
      <p class="mt-3 leading-relaxed text-slate-200">
        A discretização foi implementada com espaçamento em cosseno e 100 pontos por superfície (extradorso e intradorso), garantindo refinamento adequado nas regiões de maior curvatura e convergência dos parâmetros geométricos (área, centróide e momentos de inércia) para comparação com o modelo CAD.
      </p>
      <p class="mt-3 text-sm text-cyan-200/95">
        Painel web publicado: <a href="https://jhonatasm1.github.io/analise_naca4412" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="font-semibold underline decoration-cyan-300/80 underline-offset-4 hover:text-cyan-100">jhonatasm1.github.io/analise_naca4412</a>
      </p>
    </section>

    <div class="card p-6 rounded-lg shadow-lg mb-10 bg-gray-800 mt-8">
      <h2 class="text-2xl font-bold text-white mb-6">Equações Governantes do Modelo</h2>

      <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-8">
        <div>
          <h3 class="text-lg font-semibold text-blue-400 mb-3">1. Geometria NACA (4 Dígitos)</h3>
          <p class="text-gray-300 text-sm mb-2">Distribuição de meia-espessura adimensional (\(y_t/c\)):</p>
          <div class="bg-gray-900 p-3 rounded mb-4 overflow-x-auto text-sm text-gray-200">
            $$\frac{y_t}{c} = 5t \left[ 0.2969\sqrt{\frac{x}{c}} - 0.1260\left(\frac{x}{c}\right) - 0.3516\left(\frac{x}{c}\right)^2 + 0.2843\left(\frac{x}{c}\right)^3 - 0.1036\left(\frac{x}{c}\right)^4 \right]$$
          </div>

          <p class="text-gray-300 text-sm mb-2">Linha de curvatura média adimensional (\(y_c/c\)) para \(0 \leq x/c \leq p\):</p>
          <div class="bg-gray-900 p-3 rounded mb-4 overflow-x-auto text-sm text-gray-200">
            $$\frac{y_c}{c} = \frac{m}{p^2} \left(2p\frac{x}{c} - \left(\frac{x}{c}\right)
```

```
^2\right)$$
            $$\frac{y_c}{c} = \frac{m}{(1-p)^2} \left((1-2p) + 2p\frac{x}{c} - \left(\frac{x}{c}\right)^2\right), \quad p \leq \frac{x}{c} \leq 1$$
          </div>

          <p class="text-gray-300 text-sm mb-2">Coordenadas finais adimensionais (Extradorso e Intradorso):</p>
          <div class="bg-gray-900 p-3 rounded overflow-x-auto text-sm text-gray-200">
            $$\frac{X_U}{c} = \frac{x}{c} - \frac{y_t}{c} \sin(\theta) \quad ; \quad \frac{Y_U}{c} = \frac{y_c}{c} + \frac{y_t}{c} \cos(\theta)$$
            $$\frac{X_L}{c} = \frac{x}{c} + \frac{y_t}{c} \sin(\theta) \quad ; \quad \frac{Y_L}{c} = \frac{y_c}{c} - \frac{y_t}{c} \cos(\theta)$$
          </div>
        </div>

        <div>
          <h3 class="text-lg font-semibold text-yellow-400 mb-3">2. Fórmulas de Polígonos (Teorema de Green)</h3>
          <p class="text-gray-300 text-sm mb-2">Área adimensional da Seção (\(A/c^2\)):</p>
          <div class="bg-gray-900 p-3 rounded mb-4 overflow-x-auto text-sm text-gray-200">
            $$\frac{A}{c^2} = \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{n-1} \left[\left(\frac{x_i}{c}\right)\left(\frac{y_{i+1}}{c}\right) - \left(\frac{x_{i+1}}{c}\right)\left(\frac{y_i}{c}\right)\right]$$
          </div>

          <p class="text-gray-300 text-sm mb-2">Coordenadas adimensionais do Centroide (\(\bar{x}/c\), \(\bar{y}/c\)):</p>
          <div class="bg-gray-900 p-3 rounded mb-4 overflow-x-auto text-sm text-gray-200">
            $$\frac{\bar{x}}{c} = \frac{1}{6\left(A/c^2\right)} \sum_{i=0}^{n-1} \left(\frac{x_i}{c} + \frac{x_{i+1}}{c}\right) \left[\left(\frac{x_i}{c}\right)\left(\frac{y_{i+1}}{c}\right) - \left(\frac{x_{i+1}}{c}\right)\left(\frac{y_i}{c}\right)\right]$$
            $$\frac{\bar{y}}{c} = \frac{1}{6\left(A/c^2\right)} \sum_{i=0}^{n-1} \left(\frac{y_i}{c} + \frac{y_{i+1}}{c}\right) \left[\left(\frac{x_i}{c}\right)\left(\frac{y_{i+1}}{c}\right) - \left(\frac{x_{i+1}}{c}\right)\left(\frac{y_i}{c}\right)\right]$$
          </div>

          <p class="text-gray-300 text-sm mb-2">Momento de Inércia adimensional (\(I_{xx}/c^4\)):</p>
          <div class="bg-gray-900 p-3 rounded overflow-x-auto text-sm text-gray-200">
            $$\frac{I_{xx}}{c^4} = \frac{1}{12} \sum_{i=0}^{n-1} \left[\left(\frac{y_i}{c}\right)^2 + \left(\frac{y_i}{c}\right)\left(\frac{y_{i+1}}{c}\right) + \left(\frac{y_{i+1}}{c}\right)^2\right] \left[\left(\frac{x_i}{c}\right)\left(\frac{y_{i+1}}{c}\right) - \left(\frac{x_{i+1}}{c}\right)\left(\frac{y_i}{c}\right)\right]$$
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>

    <section class="mt-8 rounded-3xl border border-amber-300/35 bg-tech-900/70 p-6 shadow-lg">
      <h2 class="text-2xl font-semibold text-slate-50">Metodo Computacional (Resumo)</h2>
      <div class="mt-5 grid gap-4 md:grid-cols-3">
        <article class="rounded-2xl border border-amber-300/30 bg-tech-800/80 p-4">
          <p class="text-xs uppercase tracking-[0.18em] text-amber-200/90">Etapa 1</p>
          <h3 class="mt-1 text-base font-semibold text-slate-100">Obtencao dos Dados do Perfil</h3>
          <p class="mt-2 text-sm leading-relaxed text-slate-200">
            As coordenadas do NACA 4412 foram extraidas em formato Selig, organizadas em planilha e preparadas para importacao no ambiente CAD.
          </p>
        </article>

        <article class="rounded-2xl border border-amber-300/30 bg-tech-800/80 p-4">
          <p class="text-xs uppercase tracking-[0.18em] text-amber-200/90">Etapa 2</p>
          <h3 class="mt-1 text-base font-semibold text-slate-100">Importacao e Fechamento da Geometria</h3>
          <p class="mt-2 text-sm leading-relaxed text-slate-200">
            A curva foi importada no SolidWorks como pontos XYZ e o bordo de fuga foi fechado com ajuste minimo para garantir continuidade geometrica.
          </p>
        </article>

        <article class="rounded-2xl border border-amber-300/30 bg-tech-800/80 p-4">
          <p class="text-xs uppercase tracking-[0.18em] text-amber-200/90">Etapa 3</p>
          <h3 class="mt-1 text-base font-semibold text-slate-100">Extracao das Propriedades</h3>
```

```
          <p class="mt-2 text-sm leading-relaxed text-slate-200">
            Com a extrusao da secao, foram extraidos centro de massa e propriedades de inercia para confronto com os resultados analiticos da rotina.
          </p>
        </article>
      </div>
    </section>

    <section class="mt-8 rounded-3xl border border-cyan-300/30 bg-tech-900/70 p-6 shadow-lg">
      <h2 class="text-2xl font-semibold text-slate-50">Comparacao Analitico vs CAD</h2>

      <div class="mt-5 grid gap-6 lg:grid-cols-[0.9fr_1.35fr]">
        <article class="rounded-2xl border border-cyan-300/30 bg-tech-800/85 p-5">
          <h3 class="text-lg font-semibold text-cyan-100">Resultados Analiticos</h3>
          <ul class="mt-4 space-y-3 text-sm text-slate-200">
            <li class="flex justify-between gap-4"><span>Area</span><span data-metric="area" class="font-mono text-cyan-300">-</span></li>
            <li class="flex justify-between gap-4"><span>Centroide X</span><span data-metric="cx" class="font-mono text-cyan-300">-</span></li>
            <li class="flex justify-between gap-4"><span>Centroide Y</span><span data-metric="cy" class="font-mono text-cyan-300">-</span></li>
            <li class="flex justify-between gap-4"><span>I<sub>xx</sub> (centroide)</span><span data-metric="ixx" class="font-mono text-cyan-300">-</span></li>
            <li class="flex justify-between gap-4"><span>I<sub>yy</sub> (centroide)</span><span data-metric="iyy" class="font-mono text-cyan-300">-</span></li>
            <li class="flex justify-between gap-4"><span>I<sub>xy</sub> (centroide)</span><span data-metric="ixy" class="font-mono text-cyan-300">-</span></li>
          </ul>

          <div class="mt-6 overflow-hidden rounded-lg border border-cyan-300/30">
            <table class="min-w-full divide-y divide-slate-700 text-sm">
              <thead class="bg-slate-900/70 text-slate-200">
                <tr>
                  <th scope="col" class="px-4 py-3 text-left font-semibold">Propriedade</th>
                  <th scope="col" class="px-4 py-3 text-left font-semibold text-cyan-200">Analitico</th>
                  <th scope="col" class="px-4 py-3 text-left font-semibold text-amber-200">CAD</th>
                  <th scope="col" class="px-4 py-3 text-left font-semibold text-slate-300">Desvio Relativo</th>
                </tr>
              </thead>
              <tbody class="divide-y divide-slate-700 bg-slate-950/60 text-slate-200">
                <tr>
                  <td class="px-4 py-3">Area da Secao</td>
                  <td class="px-4 py-3 font-mono text-cyan-300">0.0819</td>
                  <td class="px-4 py-3 font-mono text-amber-300">0.0826</td>
                  <td class="px-4 py-3 font-mono text-slate-100">0.85%</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td class="px-4 py-3">Centroide X</td>
                  <td class="px-4 py-3 font-mono text-cyan-300">0.4174</td>
                  <td class="px-4 py-3 font-mono text-amber-300">0.4195</td>
                  <td class="px-4 py-3 font-mono text-slate-100">0.50%</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td class="px-4 py-3">Centroide Y</td>
                  <td class="px-4 py-3 font-mono text-cyan-300">0.0312</td>
                  <td class="px-4 py-3 font-mono text-amber-300">0.0311</td>
                  <td class="px-4 py-3 font-mono text-slate-100">0.32%</td>
                </tr>
              </tbody>
            </table>
          </div>
        </article>

        <article class="rounded-2xl border border-amber-300/70 bg-gradient-to-br from-amber-300/10 via-tech-800/90 to-tech-800/85 p-5 shadow-xl shadow-amber-500/20">
          <h3 class="text-lg font-semibold text-amber-100">Modelo CAD (SolidWorks / Nastran)</h3>
          <p class="mt-2 text-xs uppercase tracking-[0.2em] text-amber-200/90">Destaque CAD</p>
          <div class="mt-3 rounded-xl border border-amber-300/45 bg-slate-950/70 p-2 shadow-lg shadow-amber-500/20">
            <img src="print-cad.png" alt="Análise no SolidWorks" class="w-full rounded-lg
```

```
    shadow-md mb-4">
            </div>
            <p class="mt-4 text-sm text-amber-100/95">
              Dados exportados do SolidWorks/Nastran para confronto direto com os resultados
    analíticos.
            </p>
          </article>
        </div>

        <article class="mt-6 rounded-2xl border border-amber-300/55 bg-tech-800/90 p-5 shadow-
    lg shadow-amber-500/15">
          <h3 class="text-lg font-semibold text-amber-100">Conclusao da Comparacao</h3>
          <p class="mt-3 leading-relaxed text-slate-100">
            A convergência geométrica entre o método analítico (discretização via Teorema de
    Green) e o CAD foi excelente, com variações na terceira casa decimal para a posição do
    centroide. É fulcral pontuar uma particularidade técnica na modelagem: enquanto o
    algoritmo iterou as Fórmulas de Propriedades de Polígonos para extrair os Momentos de Iné
    rcia de Área puros da seção transversal 2D, o software CAD foi configurado para extrair as
     Propriedades de Massa de um sólido 3D com massa sobreposta de 1g. Essa diferença de
    dimensão explica a escala distinta nos tensores de inércia, mas a precisão impecável da á
    rea (0.0826 no volume extrudado do CAD) e dos centros de massa (0.419, 0.031) valida
    integralmente o modelo matemático desenvolvido.
          </p>
        </article>
      </section>
    </main>

    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"></script>
    <script src="script.js"></script>
  </body>
</html>
```